

白皮书

CAR T细胞疗法之路

揭示患者获取障碍

SASHA LAUKS ,MSc,首席顾问,艾昆纬战略咨询

尼古拉斯·古德 , 均方误差, 助理主任, IQVIA 战略咨询

伊丽莎·布罗斯戈尔 , 顾问, IQVIA战略咨询

瓦伦蒂娜·切利亚 博士, 高级顾问, IQVIA战略咨询

亚当·索恩 ,MBA,副总裁,IQVIA战略咨询



目录

引言1	
方法论	2
样本	2
调查结果概述	3
转诊中心遇到的障碍	4
感知患者不符合资格	4
患者犹豫	5
与空管协调	5
atc不确定性	5
在ATC经历到的障碍	6
患者健康状况不佳	6
感知到的CAR T细胞疗法风险	7
感知的负担能力挑战	7
物流	7
优先解决领域	8
肿瘤科医生	8
处理者和行政管理人员	9
患者维权团体	10
制药商	10
结论	11
附录	12
参考文献	14
关于作者	16

引言

在2017年推出之前，CAR T细胞疗法曾引发强烈期待，为对抗专家们此前认为无法治愈的癌症提供了一种潜在的变革性方法。¹ 自初始授权以来，CAR-T疗法已迅速扩展到多种血液肿瘤，目前已有六种FDA批准的产品用于治疗广泛的复发或难治性B细胞淋巴瘤、白血病和多发骨髓瘤（附录，表1）。^{2,3,4} 这些细胞治疗疗法与标准治疗方案相比显示出更优的疗效，并且通常具有可接受的风险效益特征，促使标签更新批准了细胞治疗在早期治疗线中的使用，并消除了美国食品药品监督管理局的风险评估和缓解策略（REMS）计划。^{4,5}

他们的患者可能受益于CAR T疗法，他们必须将患者转介至一个激活/授权治疗中心*（ATC）。ATC配备了必要的基础设施，拥有经过培训的人员，并且已经由制造商授权实施CAR T细胞疗法。在ATC，一个新的医疗服务提供者（治疗者）将被添加到患者护理团队中。

尽管CAR T细胞疗法在改善患者预后方面具有突破性潜力，但获得这些治疗仍然有限。2024年，IQVIA对一组社区肿瘤学家和CAR T ATC治疗者进行了研究，以确定阻碍患者获得用于治疗大型B细胞淋巴瘤（LBCL）的CAR T的潜在障碍。这项研究揭示，可能符合治疗条件的患者数量与实际接受治疗的患者数量之间存在巨大差距。解决这些障碍对于弥合CAR T细胞疗法的变革性潜力与对患者生活实际影响之间的鸿沟至关重要。⁶

在美国，大多数患者开始其治疗旅程的地点很可能就在他们家附近。他们通常由一个没有先进CAR-T细胞治疗能力的机构的肿瘤科医生或血液肿瘤科医生进行管理。当这些肿瘤科医生认为



*一个激活/授权治疗中心（ATC）是指拥有实施CAR-T细胞治疗所需的专业基础设施、培训人员以及监管认证的医院。

方法论

为了了解整个治疗过程中的障碍，IQVIA于2024年4月至5月对提供者范围内的166位利益相关者进行了针对LBCL且不区分产品的双盲调查。这包括转诊肿瘤学家、CAR T治疗者和CAR T支持人员（例如，办公室行政人员、个案管理人员和执业护士），他们在治疗旅程的各个阶段都发挥着关键作用。

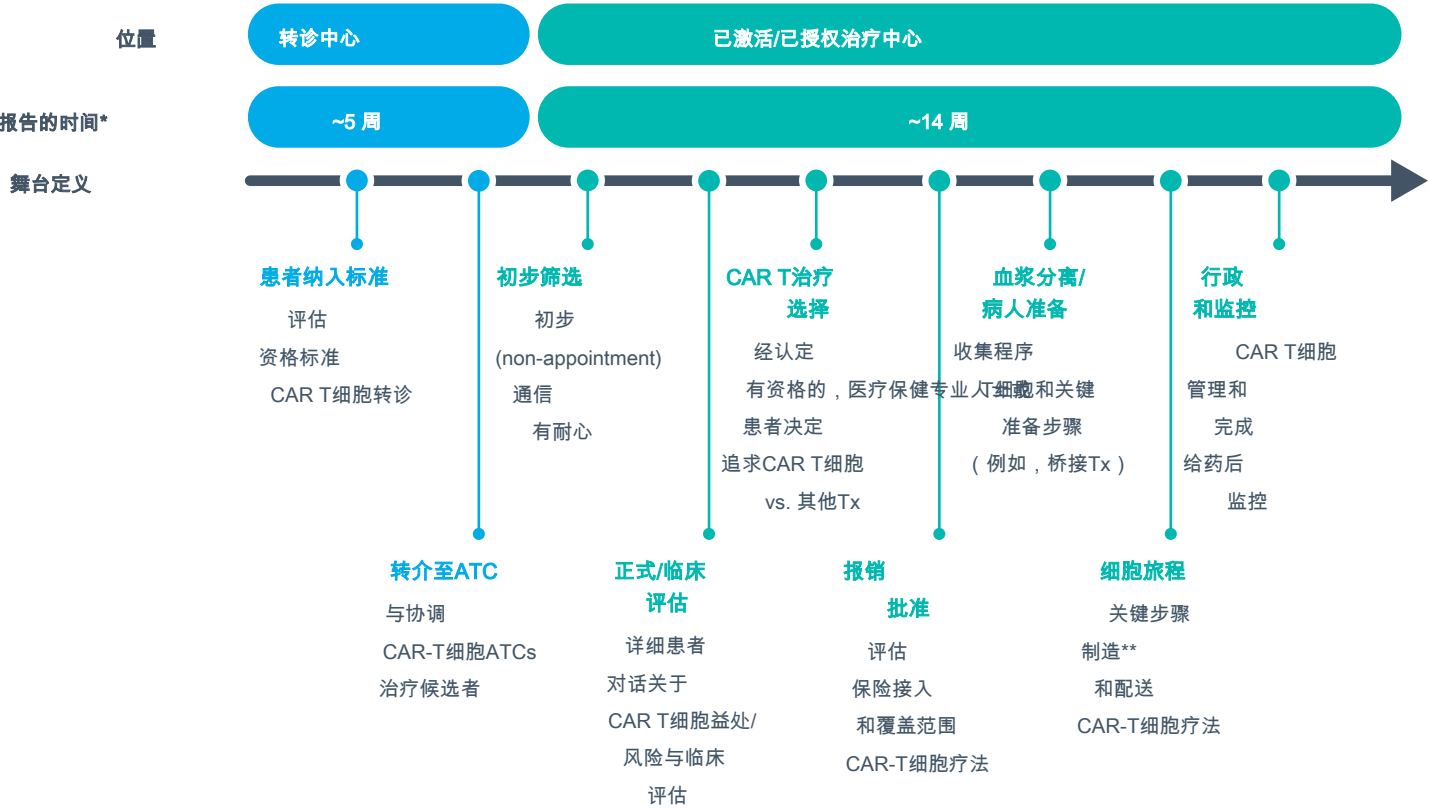
样本

样本中包含的转诊人和CAR T治疗者要么是血液学家，要么是肿瘤学家。每位利益相关者都有3-30年的经验，并将至少50%的时间用于直接的患者护理。IQVIA利用2023年的理赔数据来定义肿瘤学转诊人和治疗者的高低阈值，并确定转诊和治疗量。在招募的样本中，

受访者根据其在完成调查前的三个月内向CAR T细胞疗法推荐了多少位LBCL患者而被分为高推荐者或低推荐者。高推荐者被定义为在同期向ATC推荐了超过10名患者的医疗保健专业人员；低推荐者是指向ATC推荐了超过1名且少于10名患者的医疗保健专业人员。IQVIA调查了22位高推荐者和45位低推荐者肿瘤学家。

car t治疗者和支持人员被定义为“高”如果他们在参与IQVIA调查前的三个月内管理了超过20例lbcl患者进行car t细胞治疗。一个“低”的治疗者被定义为过去三个月内管理至少一名但少于20名lbcl患者进行car t细胞治疗的人。2024年研究样本包括34名高级医疗保健专业人员（高）、25名低级医疗保健专业人员（低）、16名高级办公室管理员/护士 Practitioners和24名低级办公室管理员/护士 Practitioners（附录，表2）。

图1：LBCL中CAR T细胞治疗过程的关键阶段，(n=166)



*各阶段报告的时间反映了2024年调查的见解；**制造活动在ATC现场外进行

调查结果概述

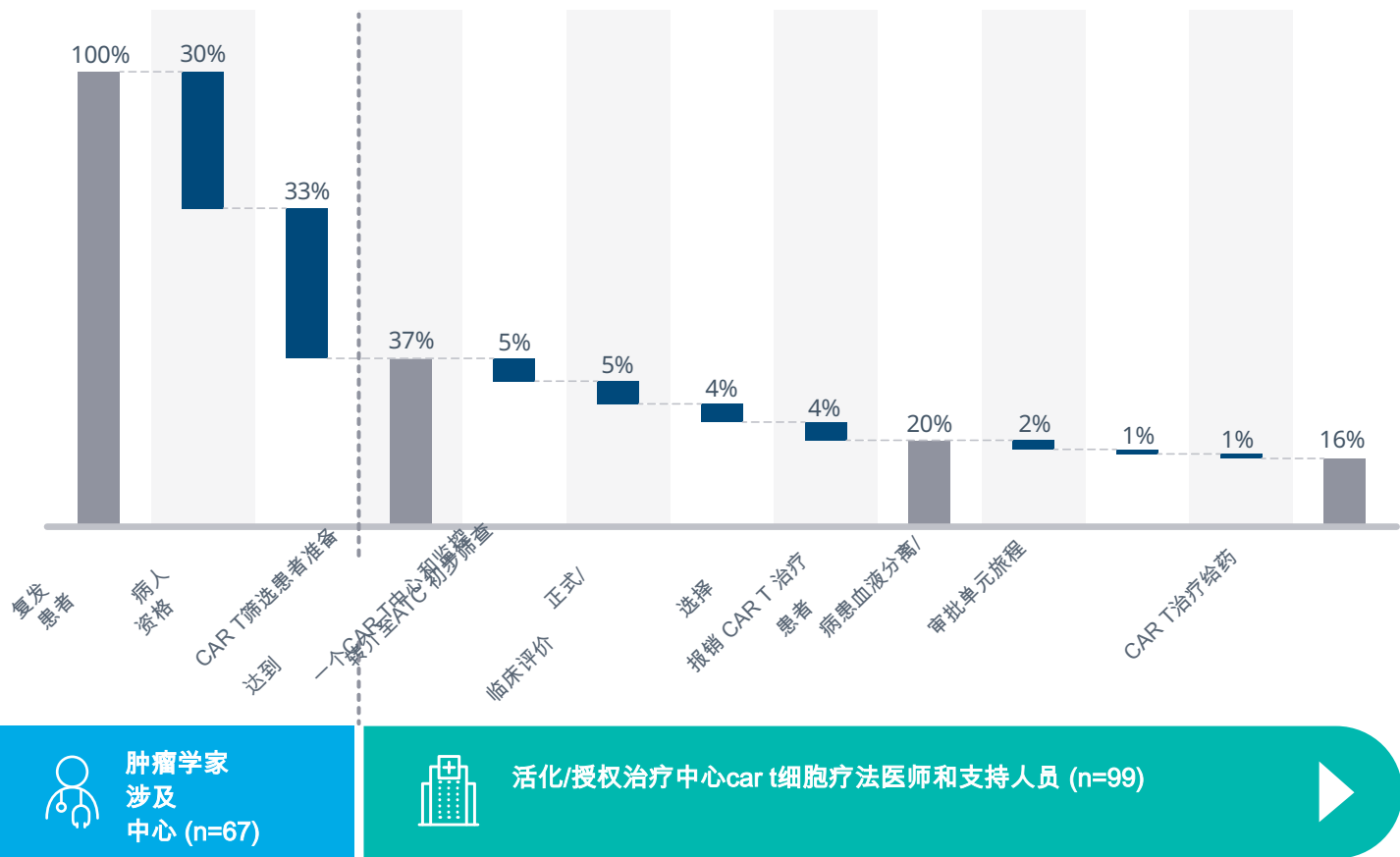
IQVIA的2024年LBCL研究识别并定义了CAR T治疗旅程的每个阶段，包括在推荐中心社区环境中首先发生以及发生在细胞治疗中心(ATC)的阶段。在推荐中心，有两个亚阶段：患者资格和推荐至ATC。

调查的参与方指出，在CAR-T治疗过程中存在一系列障碍，包括与疾病相关的因素、患者特定的关注点以及阻碍符合条件的患者获得CAR-T细胞治疗的后勤挑战。⁶ 转诊肿瘤科医生常常因感知到患者不符合条件、患者犹豫不决或与先进疗法协调中心(ATCs)协调的复杂性而未能转诊患者。同时，CAR T治疗医生报告称，患者可能因健康状况不佳、感知到的风险、感知到的可负担性问题或后勤问题而脱落。⁶ 在对完整调查数据的分析中，研究发现近三分之二的合格患者从未进入这一初始阶段。此外，研究表明总体上，符合CAR-T细胞治疗条件的LBCL患者中，最终接受治疗的比例不到十分之二(图2)。

在一个ATC中，有七个子阶段，源自之前的IQVIA定量和定性研究，从治疗医师进行初步患者筛查开始，一直持续到给药和监测阶段(图1)。

该分析还调查了患者退出治疗过程的地点和原因。根据研究结果，IQVIA开发了CAR T疗法瀑布图(图2)，量化了整个过程中的障碍。

图2：弥漫性大B细胞淋巴瘤中细胞免疫疗法治疗过程中患者流失情况：按阶段进行的瀑布分析



转诊中心遇到的障碍

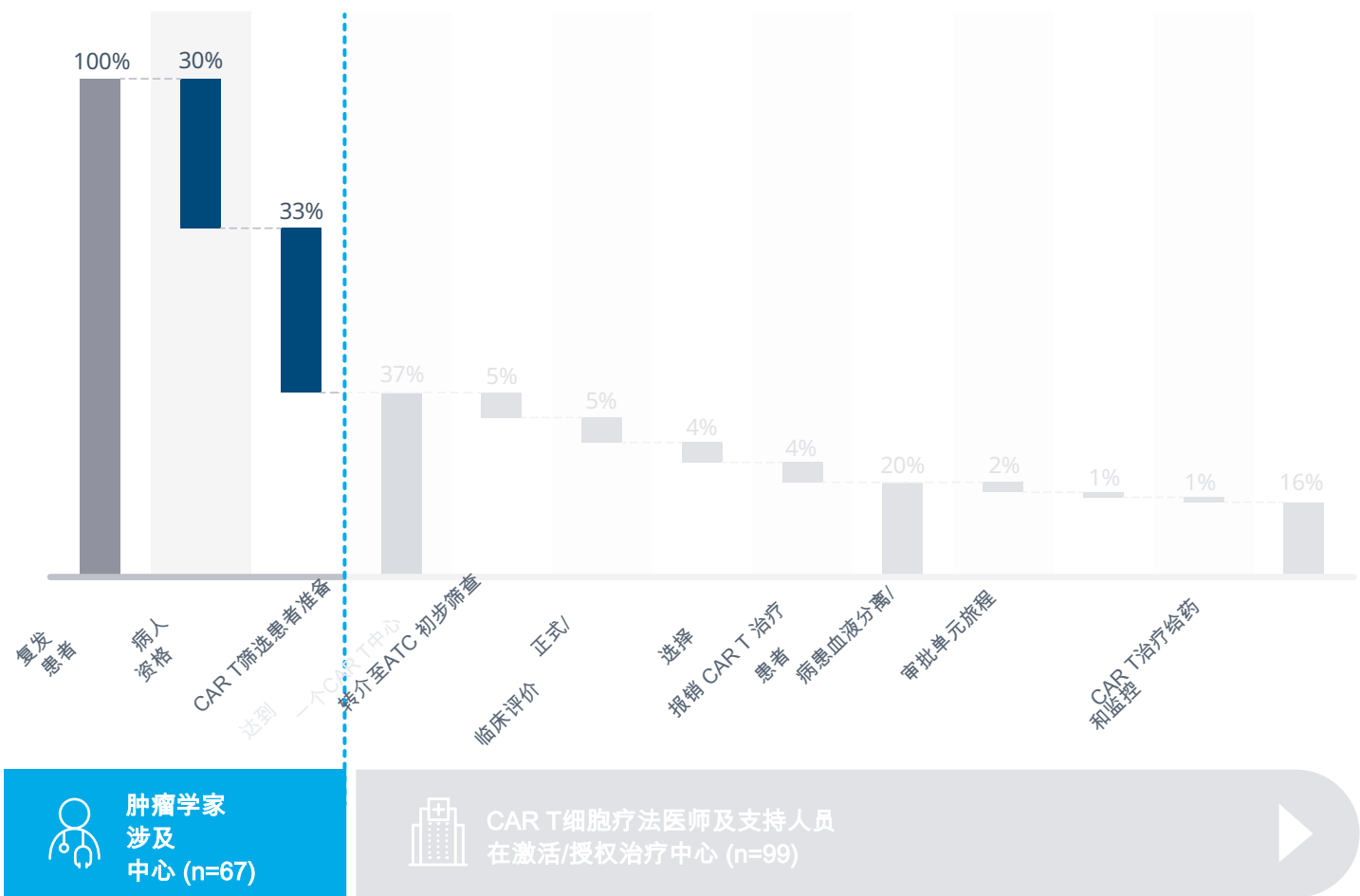
在社区环境中，存在一组初始挑战，导致几乎三分之二的潜在CAR T适格弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者未能达到细胞治疗（ATC）（图2a）。⁶

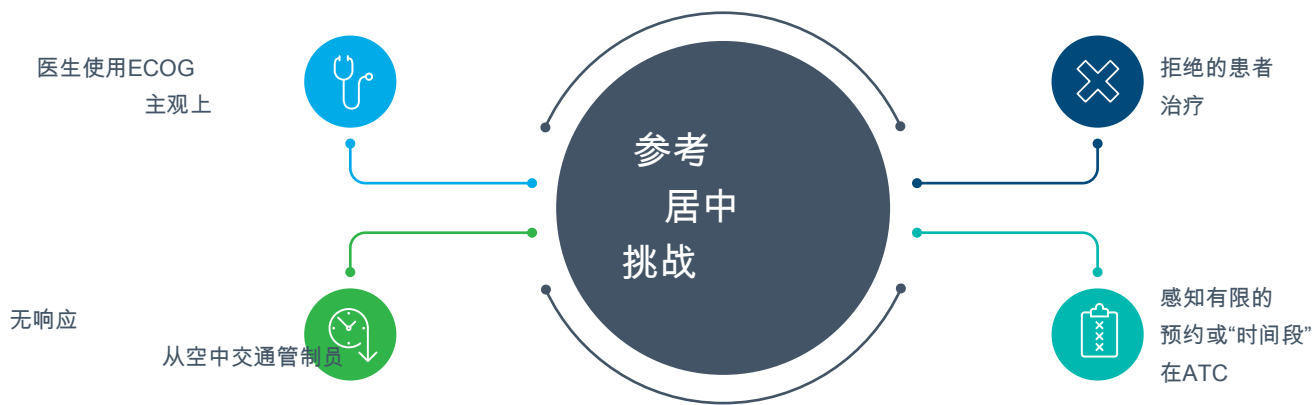
推荐者在确定CAR T治疗资格所使用的标准上存在明显差异，这些差异与其过去推荐CAR T治疗的经验数量相关。在评估CAR T细胞治疗资格的年龄、合并症（数量和类型）以及绩效状态阈值时，受访医生提供了不同的回答。例如，报告推荐较多老年LBCL患者（80岁以上）治疗的肿瘤科医生较多。然而，对CAR T细胞治疗不太舒适的肿瘤科医生则倾向于采用较低的年龄截止点，并更有可能只推荐较年轻的患者（<70岁）。⁶ 值得注意的是，FDA标签并未规定上限年龄。最后，有一些真实世界数据表明，接受CAR T治疗的老年和虚弱患者与总体人群具有相似的结局。^{7,8,9}

感知患者不符合资格

约 30% 的转诊设置中发生的放弃治疗可以归因于感知到的患者无资格。转诊肿瘤科医生认为一般健康状况差和东部肿瘤协作组（ECOG）绩效状态差（附录表 3）是复发或难治性 LBCL 患者无资格接受 CAR T 治疗的原因。有趣的是，

图2a：CAR T细胞治疗过程中的患者流失 LBCL：转诊重点





虽然研究人员开发了ECOG性能状态量表来标准化衡量癌症如何影响患者日常生活能力的标准，但调查的医生在使用它来确定患者接受CAR T疗法的资格时，并不始终如一地应用限制。¹⁰ IQVIA的2024年LBCL研究发现在接受调查的肿瘤转诊专家中，有46%将ECOG ≥ 2 作为CAR T转诊资格的截止阈值，而38%使用ECOG ≥ 3 。虽然较高的ECOG评分意味着身体机能降低，但使用率的差异表明医生主观地使用了ECOG。⁶

与空中交通管制协调

推荐肿瘤学家还报告说，大约15%的有资格的LBCL患者由于难以与ATC协调而不进行CAR T疗法。⁶ 在很多情况下，转介方直接提到，由于空管缺乏响应，导致无法继续转介，这就是转介中断的原因。

atc不确定性

转介肿瘤医生对CAR T治疗在细胞治疗中心（ATC）的物流和时间安排的不确定感，特别是关于排期和CAR T生产时间，正在破坏患者获得这种潜在的救命治疗的机会。例如，从受访转介肿瘤医生收集的数据显示，他们感知到ATC的CAR T治疗排程时间有限，并且这些时段优先分配给了已经与该中心有联系的病人；约5%的患者因为这个误解在这个阶段脱落。⁶ 行业分析师澄清了这种认知，并指出这很可能源于2017年这些产品首次推出时伴随的制造问题。Cowan是一家金融服务公司，其研究人员在其出版物中已指出，尽管近年来工艺效率有所提高，但医生和患者仍然将制造时间视为一个限制因素。⁴ 尽管新增制造站点缩短了生产时间并增加了时段可用性，但2024年LBCL研究证实，一些转诊肿瘤科医生仍然将治疗推迟与CAR-T细胞疗法联系在一起。⁶

患者犹豫

在从推荐至先进治疗中心（ATC）阶段脱落（33%）的CAR T疗法患者中（图2a），有18%的脱落包括符合条件但最终拒绝治疗的患者，并非由于临床问题，而是因为他们不确定治疗流程的要求或认为其负担过重。CAR T细胞疗法通常持续数周，并需要多次前往ATC就诊，导致一些患者认为治疗相关的时间、交通和费用负担过大。调查中的推荐肿瘤科医生证实了患者的这种认知；他们的回答显示，尽管近期临床试验显示显著的无进展反应率，但大约有35%的患者低估了CAR T细胞疗法的治疗益处。

在ATC经历到的障碍

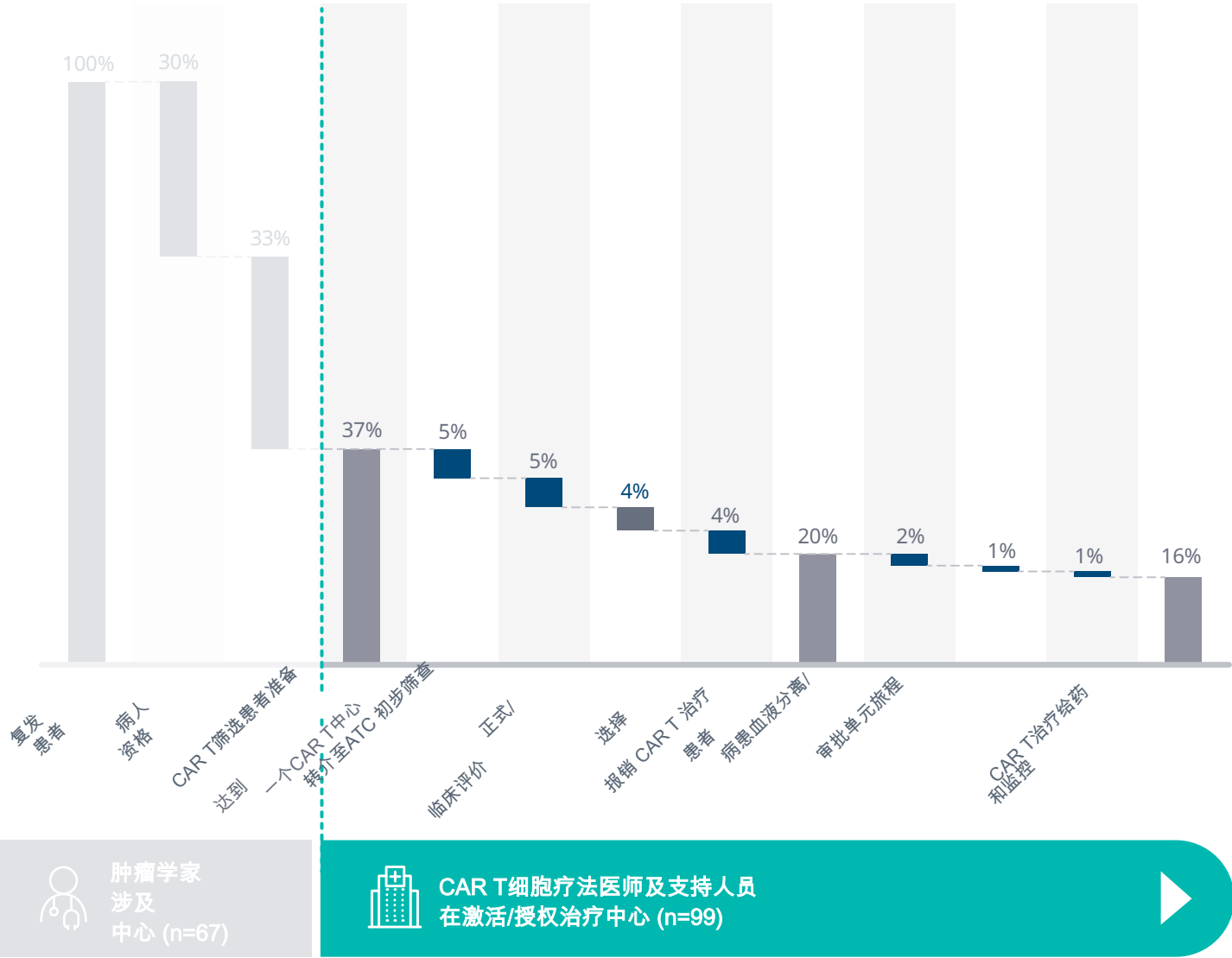
对于成功转诊并达到ATC的LBCL患者，存在障碍，约有半数这些患者在进行细胞分离/患者准备阶段之前就退出治疗过程（图2b）。

建议潜在原因。一种解释是，转诊肿瘤科医生提供了开放转诊，但ATC处的治疗医生认为CAR T治疗并非最佳治疗方案。也可能是指转诊时身体状况良好的患者在到达ATC时病情恶化，不再符合条件。⁶ 虽然患者理应能够高效地完成CAR T治疗流程，但现实世界数据表明，不同治疗中心（ATCs）在行政流程和产能方面的差异可能延长等待期。¹² 如果患者在此期间健康状况下降，他们可能无法再耐受CAR T细胞治疗并退出流程。

患者健康状况不佳

接近四分之一的患者在到达CAR T中心后，在初步筛查或正式/临床评估阶段就会脱离流程，因为ATC的治疗医生认为他们不符合条件。虽然确切的理由很难确定，但IQVIA的2024年LBCL研究

图2b：B细胞淋巴瘤（LBCL）中CAR-T细胞疗法过程中的患者流失：关注ATC



感知到的CAR-T细胞疗法风险

造成ATC流失的另一个因素是患者对替代治疗方案的选择偏好，这主要是由于患者对CAR-T细胞治疗的总体风险效益特征的认知。CAR-T细胞治疗可能引起细胞因子释放综合征（CRS）、免疫效应细胞相关神经毒性综合征（ICANS）和感染等副作用。¹³ 从调查的CAR T治疗者收集的数据显示，约10%的LBCL患者在此时因担心这些副作用而选择其他治疗方案。此外，约50%达到该阶段的患者可能将替代疗法视为比CAR T细胞治疗更有效、风险更低的选择。⁶ 自CAR T疗法进入市场以来，临床试验和真实世界证据已证明，CAR T细胞疗法的潜在风险可以被有效管理。随着数据证实大多数患者能够从CAR T细胞疗法副作用中恢复良好，并且发生细胞因子释放综合征/免疫细胞因子相关神经系统事件的风险主要局限于输注后的前两周，美国食品药品监督管理局已移除REMS安全计划，并将CAR T细胞疗法的监管要求从一个月缩短至两周，自2025年6月起。^{5,14} 这种指导方针的转变可能会增加CAR T细胞疗法的可及性，并对治疗给药后的患者体验产生积极影响，因为它允许患者显著减少他们需要靠近ATC（先进治疗细胞治疗设施）的时间。¹⁴

感知的负担能力挑战

患者和治疗者对治疗负担能力的担忧也可能阻碍CAR T治疗的进程。调查受访者报告称，约43%的患者对潜在的高自付费用和获得保险批准表示担忧。CAR T治疗者报告称，约11%的弥漫大B细胞淋巴瘤（LBCL）患者达到按治疗费用分摊比例支付标准（ATC）后，在施行体外循环前因感觉费用不可负担或保险批准延迟而退出CAR T治疗流程。该研究还显示，大型和中小型中心在报告的治疗负担能力问题的程度和类型方面存在差异。

较大中心在可负担性方面面临的挑战较少，因为它们通常对CAR T细胞治疗的可用保险流程和财务援助项目更为熟悉，因此更有能力高效地帮助患者度过这个阶段。⁶ 理想情况下，对金融的焦虑不应阻碍患者获得有效的治疗，比如CAR T细胞疗法。

物流

最后，即使是符合条件且愿意接受CAR T细胞治疗的病人，治疗过程的物流要求也可能成为难以逾越的障碍。根据IQVIA的研究，约有5%的病人在此原因下未继续进行CAR T细胞治疗。物流障碍的一个原因是治疗者通常要求病人在输注后保持与ATC治疗中心的近距离，以便进行监测和随访，这可能导致显著的时间和成本开销。此外，治疗者还鼓励病人在输注后的安全监测期间有专人护理，这会带来额外的财务和日程安排压力。^{5,15} 事实上，美国食品药品监督管理局（FDA）在2025年6月取消了CAR T细胞REMS计划，并减少了已接受治疗的患者所需的监测要求，这可能缓解了其中的一些担忧。⁵

收集到的数据来自受调查的医生，证实患者也可能因输注前需要延长行政流程而担心治疗延误。IQVIA的研究发现，从CAR T治疗旅程的初始阶段到输注过程，平均时间超过~14周（图1）。^{6,12} 行政障碍，例如预约安排的延迟、处理所需文件的低效性以及授权延迟的阻碍，是这些延长时间的主要原因是。这个等待期间会导致最初有资格的患者健康状况恶化，并失去接受CAR T细胞治疗的资格。^{6,16}

优先解决领域

作为IQVIA 2024年LBCL研究的部分内容，转诊肿瘤科医生和治疗医生评估了潜在解决方案，以解决现有阻碍CAR T细胞治疗的障碍。调查参与者评估了可在治疗全程实施的多种干预措施，并使用1至7分的量表对每一项进行评分，其中1分表示在解决CAR T脱落方面无影响，7分表示在解决CAR T脱落方面影响很大。虽然患者倡导组织（PAGs）、患者和制造商没有被纳入样本，但转诊肿瘤科医生和治疗医生为这些组织可以采用的概念提供了见解。受访者认识到，改善治疗的可及性需要所有参与CAR T流程的关键利益相关方进行协调努力。解决方案可以

应优先利益相关者（参考肿瘤学家、治疗者、PAGs和制药商）分组，以增强医疗教育、扩大财务支持计划和简化护理协调等关键主题——跨所有组（图3）。⁶ 这些策略旨在减少细胞治疗T的围绕不确定性，赋予利益相关者更好的支持患者的能力，并促进公平的医疗保健获得。

肿瘤科医生

作为该流程中CAR-T细胞治疗最大的脱落环节，转诊肿瘤科医生对于推动变革至关重要。受访医生将增加教育以及患者资质和转诊最佳实践的统一视为减少障碍的特别有效的方式，给出了评分

图3：改善CAR T细胞疗法获取的潜在利益相关者解决方案领域



7分之5.0⁶。他们的理由源于这样一个事实：转诊肿瘤科医生是首先向患者介绍CAR T疗法的利益相关者。此外，在CAR T治疗实施后，转诊肿瘤科医生将继续照料患者，因此对他们进行充分的治疗教育至关重要。为了获取教育材料，转诊肿瘤科医生可以参与医学协会和制药公司的项目，并利用患者/照护者教育和协调工具等现有资源。^{17,18} 受访者也认为加强推荐肿瘤医师和治疗医师之间的点对点关系很有价值，对此概念评分为4.8。⁶ 与CAR T治疗师和ATC参加教育活动可以进一步支持关系建立和对支持工具（例如，转诊向导）的认识。¹⁹ 提升肿瘤科医生的参与教育项目的程度，优化他们利用现有资源的方式，以及促进他们参与与治疗者的合作活动，可以加强转诊流程，减少有资格的、被遗漏的CAR T疗法的患者数量。

学习机会也会有影响。治疗师们通过将平均评分定为5.0来说明他们对保持与治疗指南和临床数据同步所看重的价值，以减少CAR T细胞过程中的不必要流失。⁶

为提高空中交通管制中心（ATC）预约可用性的透明度，调查受访者承认治疗者和其医院系统管理员实施标准化转诊框架（例如ASTC T/ACCC/AACI的RECUR*）的价值，以促进早期患者识别和简化转诊工作流程；受访者平均对该解决方案评分为5.1分。^{18,20} 治疗中心还可以利用内部电子系统，为转诊肿瘤科医生提供访问预约日历或调度门户的权限，以改善在预约可用性方面的直接沟通渠道。⁶

调查受访者认为，提高患者和照护者对现有经济支持项目的认识，是所有提出的解决方案中影响最显著的之一。治疗者重视他们能够扮演的关键角色，以帮助符合条件的CAR T细胞治疗患者应对任何经济方面的顾虑。医生报告说，许多患者缺乏对现有支持服务以及能够协助进行保险验证、费用估算和识别保障空白的经济协调员的了解。治疗者可以向患者提供关于补助金和非营利项目的资料，例如 *白血病与淋巴瘤协会苏珊·朗预CAR T细胞疗法旅行援助计划*，为患者在治疗评估阶段提供旅行和住宿。²¹ 同样地，它们可以指导患者参加由制药商提供的支持项目，这些项目提供患者导航、经济援助和后勤支持。⁶ 通过加强与推荐肿瘤科医生的协作、简化转诊流程以及指导患者应对财务和临床的复杂性，治疗者可以帮助确保CAR T细胞疗法能够惠及更广泛的患者群体。

处理者和行政管理人员

治疗者也能独特地弥合创新与获取之间的差距。调查数据显示，他们高度重视精准解决方案，这些方案能促进与转介肿瘤科医生的更紧密合作，简化转介流程，指导患者穿越财务和临床复杂问题，受访者对此评价很高（7分中的5分以上）。治疗者意识到，他们可以在教育转介肿瘤科同事方面发挥关键作用，以确保CAR T细胞治疗过程的患者资格一致，从而促进更广泛地获得这种创新疗法。他们的调查回应显示，评分为5.0，表明积极鼓励转介肿瘤科医生参与与CAR T细胞治疗相关的教育培训项目，并通过研讨会、会议和共享

*RecuR是复发难治性大B细胞淋巴瘤的缩写，涵盖所有年龄段和合并症、需要照护者支持、推荐紧急会诊以及接受接受CAR-T细胞治疗后复诊的患者

患者维权团体

为进一步改善CAR T细胞疗法体验并扩大其惠及患者范围，受访医师评估了针对PAGs解决方案的影响。PAGs可以在两个关键领域扩展其作用：经济援助和患者教育。首先，PAGs可以帮助创建更稳健和可扩展的经济援助项目，超越一次性拨款，例如创建 pooled funds (资金池)、与非营利组织合作或倡导专门公共补贴以减轻患者经济负担。PAGs还可以将患者引向提供经济支持现有组织，包括 Leukemia & Lymphoma Society (现更名为 Blood Cancer United)、Patient Access Network 和 HealthWell Foundation。这些组织拥有多个援助项目，可以帮助患者应对从保障缺口到自付费用和住院治疗的各种经济承受能力挑战。^{22,23,24} 其次，PAGs可以投资于全面、多语种的教育活动，主动告知患者和护理人员可用的全方位援助选项，包括如何 navigating 复杂的保险系统以及申诉拒绝。⁶ 通过聚焦扩大经济援助和患者教育，PAGs可以有助于解决CAR T细胞治疗的主要障碍，并提高治疗的可及性。

制药商

2024年LBCL研究表明，医生认为制造商拥有独特的机遇，可以直接解决被认为会影响到CAR-T细胞疗法可及性的运营障碍。受访者认为，提供简化转诊流程 (评分5.0)、加强患者和提供者教育 (评分5.0) 以及提高制造时间透明度 (评分5.3) 的解决方案非常有价值。为了帮助管理保险授权和日程安排等复杂步骤，受访医生建议制造商可以提供物流协助和患者导航服务。^{6,25} 关键利益相关者希望制造商也能通过提供关于治疗过程的教育资源与决策辅助工具来改善提供方和患者对CAR-T细胞疗法的理解。这些资源包括：关于纳入标准的指南、CAR-T细胞疗法益处与风险的总结、CAR-T细胞输注后患者管理的建议，以及对CAR-T细胞治疗过程的轮廓概述，旨在为医疗保健专业人士、患者和护理人员设定每一步的期望。⁶ 最后，通过提供治疗追踪工具，制造商可以向医疗保健专业人士和患者提供关于CAR T细胞输送时间线的实时更新可见性，从而确定中心



具备产能，并缩短转诊和治疗之间的时间。更清晰沟通和更佳教育被证实为可以消除伴随CAR-T细胞生产而产生的持续延误感的高影响解决方案。最终，通过这些努力，制造商可以通过确保所有符合条件的患者，无论他们是否开始治疗，都能及时并可能挽救生命地接受治疗，从而在扩大CAR-T疗法获取方面发挥关键作用。

治疗师清晰传达经济支持选项的重要性，以确保对无法负担的感知不会导致患者流失。PAGs可以通过加强经济援助计划和发起多语言教育宣传活动来扩大其影响。

在转诊中心和先进治疗中心（ATC）期间加强患者教育，将在弥合CAR-T细胞疗法资格认定与实际获得治疗之间的差距中发挥关键作用。通过向患者提供清晰、易懂的治疗选择、转诊途径以及潜在但可控的副作用等信息，医疗服务提供者可以减少延误、改善决策制定，并促进整个护理过程中的更大参与度。

结论

艾昆纬委托研究的关于CAR-T细胞疗法应用挑战的结果非常显著。三分之二的符合条件的患者（复发或难治性LBCL）从未被转诊至治疗中心，最终不到十分之二的病人接受了CAR-T细胞疗法治疗。⁶ 这些发现突显了CAR-T细胞疗法临床潜力与现实世界之间的巨大差距。

最后，CAR-T细胞制造商也可以通过向医生和患者提供数字转诊工具、资格检查器和患者导航服务来帮助简化转诊和治疗流程，以简化获取途径。追踪平台和透明的沟通可以帮助医生和患者更好地了解制造时间表，并避免感知到的延误。

改善医疗保健生态系统中各利益相关者之间的协调，是公认的高影响力解决方案，用于克服整个CAR-T治疗过程中的障碍。持续的教育，可以提高转诊人对CAR-T细胞治疗适用标准的熟悉程度，鼓励转诊意愿，并教授治疗后护理，这是改善获取的关键初始步骤。转诊人与治疗者之间加强合作，将通过建立信任和简化沟通，对转诊过程产生积极影响。并且获取关于CAR-T细胞治疗指南和长期临床结果的最新信息，将帮助治疗者和转诊人提高在患者适用性上的一致性。

通过投资教育、沟通、财务资源和后勤支持，利益相关者可以共同减少细胞因子治疗脱落，改善患者体验，并扩大对救命细胞因子疗法的获取。

此外，处理者应鼓励他们的ATC实施标准化的转介框架，这些框架可以提高预约可用性的可见性，并创建专门负责管理转介后勤的新角色。2024年研究中收集的反馈强调了

附录

表1：已获批的CAR T细胞疗法治疗³

产品 NAME	分子 NAME	制造商	已批准 适应症	批准 年	治疗线 (最新批准)
益适卡	阿昔卡他单抗 ciloleucel	Kite Pharma (Gilead Sciences) [†]	大B细胞 淋巴瘤	2017年10月	2L
			滤泡 淋巴瘤	2021年3月	3L+
kymeria	替尔泊单抗	诺华	B细胞 前体 急性 淋巴瘤细胞性 白血病	2017年8月	2L+
			大B细胞 淋巴瘤	2018年5月	3L+
			滤泡 淋巴瘤	2022年5月	3L+
特卡图斯	Brexucabtagene autoleucel	Kite Pharma (Gilead Sciences) [†]	包膜细胞 淋巴瘤	2020年7月	R/R*
			B细胞 前体 急性 淋巴瘤细胞性 白血病	2021年10月	R/R*
Breyanzi	利苏卡他单抗 maraleucel	Bristol Myers 斯奎布	大B细胞 淋巴瘤	2021年2月	2L+
			慢性/小型 淋巴细胞的 白血病	2024年3月	3L+
			滤泡 淋巴瘤	2024年5月	3L+
			包膜细胞 淋巴瘤	2024年5月	3L+
Abecma	易达妥单抗 vicleucel	Bristol Myers 斯奎布 2七十 bio	多个 多发性骨髓瘤	2021年3月	3L+
卡维替尼	Ciltacabtagene autoleucel	传奇生物科技 和扬森 生物技术	多个 多发性骨髓瘤	2022年2月	2L+

*R/R = 复发难治性。 † 吉他德于 2017 年收购了 Kite (吉他德新闻)

附录 (续)

表2：IQVIA 2024研究定义和样本概述 ⁶

	定义	样本概述
高引用	过去3个月转诊>10名患者至ATC进行CAR T细胞治疗	N = 22
低引用者	过去3个月将1-10名患者转介至基因治疗中心进行CAR-T细胞治疗	N = 45
高通量处理者	过去3个月评估了>20名患者的CAR T细胞疗法	N = 50
中/低体积处理者	过去3个月评估了1-20名患者接受CAR T细胞疗法	N = 49
学术环境	• 一个学术中心或教学医院 • 由学术医院拥有的诊所	转诊肿瘤科医生：N = 34 • 高：13 • 低：19 处理者：N = 55 • 高：22 • 低：33
社区设置	• 非教学医院或社区医院 • 由一个社区卫生服务中心拥有的集团执业 • 私立诊所非医院所有	推荐肿瘤科医生：N = 33 • 高：9 • 低：26 处理者：N = 44 • 高：28 • 低：16
主要医疗专业	受访者指明的专业领域	肿瘤科会诊医生： • 血液学家：N = 43 高：17 低：26 ° ° • 肿瘤内科医生：N = 24 高：5 低：19 ° °

表3：东部肿瘤协作组 (ECOG) * 体能状态定义和量表 ¹⁰

OG比例尺	描述
0	完全激活，能够在不受限制的情况下进行所有疾病前期性能
1	受到身体剧烈活动限制，但可以行走，并能从事轻体力或久坐的工作自然
2	能下床活动且具备自我照料能力但不能工作；清醒时超过50%的时间能活动
3	只能进行有限的自理；清醒时间的50%以上卧床或坐椅
4	完全失能；无法进行任何自我照料；完全卧床或坐椅
5	逝世

*ecog状态定义：肿瘤学中用于评估癌症患者功能水平和日常生活能力的一种标准化量表。常用于指导治疗决策和临床试验的资格。

参考文献

1. IQVIA 机构, “实现 CAR T 细胞疗法健康系统准备度,”IQVIA 人类数据科学研究所, 2025。 2. L. Rosenbaum, “悲剧、坚持与机遇——CAR-T 疗法的故事,”新英格兰医学杂志, 2017。 3. S. T. Bhaskar, B. Dholaria, N. B. Savani, S. Sengsayadeth 和 O. Oluwole, “已批准 CAR-T 产品及其临床应用概述,”国际临床血液学杂志, 2024。 4. Cowen 报告, 2024 年 10 月。 5. FDA, “FDA 废除自体嵌合抗原受体 CAR T 细胞免疫疗法风险评估与缓解策略 (REMS),”2025 年 6 月 27 日。[在线]。 6. IQVIA, “CAR T LBCL 障碍量化,”2024。 7. FDA, “Yescarta 说明书,”[在线]。 8. FDA, “Breyanzi 说明书,”[在线]。 9. R. Houot, E. Bachy, G. Cartron, F.-X. Gros, F. Morschhauser, L. Oberic, T. Gasteinne, P. Faugier, R. Dulery, T. Catherine, M. Joris, F. Jardin, S. Choquet, O. Casanovas, G. Brisou, M. Cheminant, J.-O. Bay, F. L. Gutierrez, C. Menard, K. Tarte, M.-H. Delfau, C. Portugues, E. Itti, X. Palard-Novello 和 F. Lomonnier, “阿克赛卡替尼-赛妥珠单抗在不适于自体干细胞移植的大型 B 细胞淋巴瘤中的二线治疗：一项 2 期临床试验,”自然医学, 2023。 10. E COG-ACRIN 癌症研究组。[在线]。 13. 美国癌症协会, “CAR T 细胞疗法及其副作用。”[在线]。 14. M. Kamdar, M. Shadman, S. Ahmed, J. Abramson, M.-A. Perales, A. Nausheen, S. Mirza, I. Isufi, M. Frigault, J. L. Crombie, D. B. Miklos, A. Vasconcelos, A. Crotta, D. Bernasconi, D. Roy, E. Bleickardt, M. Pasquini, B. Hunter 和 M. A. Lunning, “优化嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞监测：来自列司卡替尼-马雷尤单抗 (liso-cel) 里程碑临床试验和真实世界经验的证据,”临床肿瘤学杂志, 2025。

11. 钩针, G.雅各布奥尼, A.库蒂耶, E.巴赫, J.伊拉奥拉-特拉丘埃尔, T.加斯蒂内, G.卡特朗, T.弗拉东, B.莱斯内, M.权, R.古诺, N.马丁内斯-希布里安, C.卡斯蒂利亚-洛伦特, P.阿布里斯科塔, M.古雷罗, C.萨科齐, J.M.阿斯帕-希列鲁埃洛, V.卡穆斯, S.吉德兹, A.肖谢, E.德昆尼克, K.布阿达拉, F.博施, P.巴尔巴, F.莫尔沙乌斯和R.雨奥特, “CAR T细胞治疗的疗效不受先前双特异性抗体治疗的影响 (在大B细胞淋巴瘤中)”, 血液, 2024。

12. V. Patel, K. Baker, D. Fishman, S. Lessans, T. Morris, B. Dholaria, R. Jayani, A. A. Kassim, T. K. Kim, D. Morgan, O. O. Oluwole, B. N. Savani, S. M. Sengsayadeth和S. Bashkar, “从转诊到治疗的时间对接受嵌合抗原受体T细胞疗法治疗B细胞淋巴瘤患者的治疗结果和成本的影响：一项意向治疗分析,”血液, 第5080页, 2023年。

参考文献（续）

15. 米哈伊尔、J.福勒和N.沙，“嵌合抗原受体T细胞疗法：获取的障碍与解决方案”，ASCO出版物，2022年。16. A.苏雷达、S.埃尔亚当、S.杨、E.格里芬、J.贝克、K.约翰斯顿、F.里瓦斯纳瓦罗、S.阿尔哈萨尼、A.希比伯、A.王和A.穆贝，“非霍奇金淋巴瘤中CAR T细胞疗法的物流挑战：对医疗专业人员的调查”，未来肿瘤学，第2855-2868页，2024年。17. K.奥罗克，“ASCO发布关于CAR T细胞疗法的指南：多学科团队的推荐有助于识别、检查、评估和管理最常见的嵌合抗原受体（CAR）T细胞相关毒性：多学科团队”，癌症，2022年。18. ACCC，“ACCC供应商教育部门”，[在线]。19. 癌症支持社区，“CAR T导航转介”，[在线]。20. P.里德尔、C.唐斯、L.贝默、J.埃伯迈耶、D.波特和A.威廉姆斯，“如果它们复发，你应该转介：社区肿瘤学家患者ID圆桌会议总结”，ASTCT，2024年。21. 苏珊兰PRE CAR T细胞疗法旅行援助计划，[在线]。22. 白血病与淋巴瘤协会，[在线]。23. 患者获取网络，[在线]。24. HealthWell基金会，[在线]。25. 细胞疗法360，[在线]。

关于作者

SASHA LAUKS

硕士，首席顾问，IQVIA战略咨询

萨沙是IQVIA战略咨询集团的合伙人，在产品生命周期中，为生物制药公司领导复杂、高影响力的商业项目，拥有超过十年的经验。她凭借全球经验，利用综合数据和分析来提供可操作的洞察力和基于证据的跨职能战略，推动成功。她的专业知识涵盖商业和上市策略、市场准备和塑造工作、资产和产品组合增长和优化，以及排他权丧失（LoE）规划。萨沙拥有生物科学理学学士学位（辅修工商管理）学位，以及管理经济学与战略理学硕士学位。

尼古拉斯·古德

MSE，高级副总裁，IQVIA战略咨询

尼古拉斯是IQVIA品牌与商业战略卓越中心的合伙人，在那里他负责领导专注于CAR T疗法的战略性评估，通过患者细分、治疗路径优化和市场定位，帮助公司优化治疗途径和机遇。此前他曾担任行业内的职位，通过改善临床试验结果来直接提升患者护理。尼古拉斯拥有宾夕法尼亚大学的工程学硕士学位和范德堡大学的工程学学士学位。

伊丽莎·布罗斯戈尔

咨询顾问，IQVIA战略咨询

伊莱扎是IQVIA战略咨询公司的顾问。她关注的重点领域包括为全球制药客户提供品牌和商业战略服务。她在肿瘤学领域有经验，支持公司进行机会评估和制定应对准入挑战的策略。伊莱扎拥有宾夕法尼亚学院经济学学士学位。

瓦伦蒂娜·切利亚

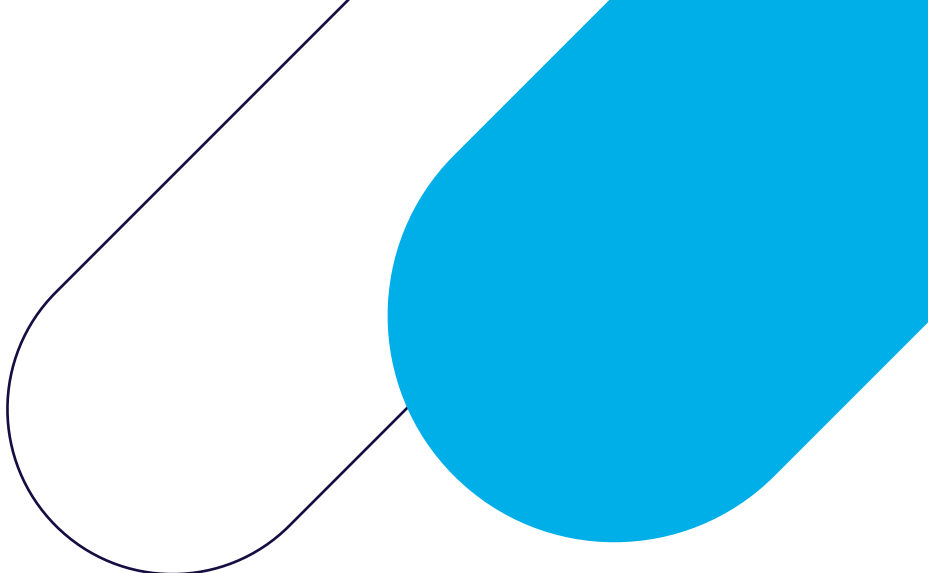
博士，高级顾问，IQVIA战略咨询

瓦伦蒂娜是IQVIA战略咨询公司的助理顾问，专注于为制药客户进行全球项目。她在肿瘤学领域的市场进入和产品发布策略方面经验丰富，帮助客户了解新市场并开发创新的进入策略。她拥有意大利的特里斯特大学理学学士学位、在意大利的特里斯特大学和法国的巴黎第七大学获得的遗传学理学双学位，以及法国的巴黎第十二大学的细胞与分子生物学博士学位。

亚当·索恩

MBA，副总裁，IQVIA战略咨询

亚当·索恩目前担任战略咨询副总裁，领导一个专注于提升患者参与度、新型商业模式和整合式数字医疗解决方案的团队。在近30年的医疗保健职业生涯中，亚当专注于全球商业战略发展，尤其关注定价和准入市场、证据开发、政策、上市战略以及价值驱动型模式。他在CAR-T领域工作了十多年以上，为制药公司提供临床和商业发展支持。亚当毕业于哥伦比亚商学院，获得MBA学位，并在普林斯顿大学获得政治经济学学士学位。



联系我们
iqvia.com